

Seminario de Automatización



Clase 3

Webhooks y decisiones estructuradas.

Tecnica-tura Universitaria en Programación
Gonzalo Bechara Balaldi

De dónde venimos

Ya sabemos

- Modelar un proceso y llevarlo a un flujo
- Homogeneizar lo que producen distintos sistemas
- Versionar la definición
- Que hay tres formas básicas de disparar un flujo

Hoy

- Complejizamos los flujos
- Iniciamos con un webhook

Es la primera clase en la que el flujo no va a buscar nada: espera.

Recibir



Qué es realmente un webhook

Una URL tuya que otro sistema conoce, y a la que le manda un pedido cuando pasa algo.



Es un servidor HTTP con una ruta. Lo único distinto es que **vos no controlás quién le pega ni cuándo**.

Lo que llega

- ▶ **Método y ruta.** Casi siempre POST a una URL con un identificador impredecible.

- ▶ **Cabeceras.** El tipo de contenido, y muy seguido la prueba de autenticidad.

- ▶ **Cuerpo.** El evento en sí. Formato que decide el emisor.

```
POST /webhook/cobros HTTP/1.1
content-type: application/json
x-webhook-secret: s3m1n4r10-auto-2026
```

```
{
  "id": "evt_2001",
  "type": "payment.succeeded",
  "data": {
    "payment_id": "pay_9001",
    "status": "approved",
    "amount": 24500,
    "currency": "ARS"
  }
}
```

URL de prueba y URL de producción

De prueba

Solo escucha mientras el editor está abierto y esperando. El evento aparece en pantalla y podés inspeccionarlo nodo por nodo.

Para construir.

De producción

Escucha siempre, con el flujo activo. No vas a ver nada en vivo: queda en el registro de ejecuciones.

Para que funcione.

Son **dos URLs distintas**. Un error común es configurar el emisor con la de prueba, y al olvidarse de cambiarlo, darse cuenta tres días después que no llegó nada.

Responder

Cuándo

Al recibir

Contestás enseguida y seguís procesando por dentro. El emisor se va tranquilo.

Al terminar

Contestás con el resultado del proceso. Solo si el proceso es corto y al emisor le sirve la respuesta.

Qué

Código	Cuándo
200	Ok - Lo recibí y me hago cargo
400	Bad request - Tu cuerpo no cumple el contrato
401	Unauthorized - No pudiste probar quién sos
409	Conflict - Esto ya me lo mandaste
500	Internal server error - Se rompió algo mío

Si tardás mucho en contestar, el emisor asume que fallaste y **te reenvía el mismo evento**.

¿Cómo verificamos que solo procesemos mensajes legítimos?

La URL está abierta a internet. Cualquiera que la adivine o la filtre puede mandarte un cobro aprobado.

URL secreta

Confiar en que nadie adivine la ruta.
Es lo mínimo y no alcanza: las URLs se filtran en registros, capturas y repositorios.

Secreto compartido

Una cabecera con una clave que solo ustedes dos conocen. Simple, suficiente para hoy.

Firma del contenido

El emisor firma el cuerpo con una clave. Prueba quién lo mandó y que nadie lo modificó en el camino.

Validar el cuerpo

1	¿Está el campo? Los obligatorios tienen que existir. Ausente y vacío no son lo mismo.	presencia
2	¿Es del tipo esperado? Un importe que llega como texto se compara distinto que uno que llega como número.	tipo
3	¿Tiene un valor posible? Un estado que no está en la lista conocida no se procesa por las dudas.	dominio
4	¿Tiene sentido? Un importe negativo, una fecha del futuro, una moneda que no manejamos.	coherencia

Todo lo que no pasa la validación se responde con 400 y no se procesa. Un cuerpo que no cumple el contrato es un problema del emisor.

Eventos replicados - Idempotencia

El mismo evento va a llegar dos veces. No es una posibilidad remota: es lo que hace todo emisor serio cuando duda de que le hayas contestado.

Si tu flujo otorga un acceso por cada evento recibido, un reintento otorga dos.

La defensa es una clave de idempotencia: el identificador del hecho, no el del aviso. Idempotencia: Propiedad para realizar una acción determinada varias veces y aun así conseguir el mismo resultado que se obtendría si se realizase una sola vez.

Cuál es la clave

El identificador del **pago**, no el del evento. Dos avisos distintos pueden referirse al mismo cobro.

Qué hacer con el repetido

Responder lo mismo que la primera vez y no volver a ejecutar el efecto. El emisor no tiene que notar la diferencia.

Decidir



Enumerar antes de dibujar

Antes de tocar un nodo condicional, la tabla de decisión completa.
Todos los casos, incluido el que no encaja en ninguno.

Condición	Qué se hace	Qué se responde
Pago aprobado, todo verifica	Otorgar el acceso	200
Pago rechazado	Nada, avisar a comercial	200
Pago pendiente	Nada, esperar el evento final	200
El importe no coincide	Nada, cola de revisión	200
El usuario no existe	Nada, cola de revisión	200
El cuerpo está incompleto	Nada	400
Cualquier otra cosa	Cola de revisión	200

Filtro, condicional o selector

Filtro

Limpiamos lo que no nos interesa. Una sola salida.

Cuando el descarte no importa.

Condicional (If)

Dos salidas: cumple y no cumple. Las dos van a algún lado.

Cuando hay 2 opciones importantes.

Selector (Switch)

Varias salidas según el valor de un campo, más una salida por defecto.

Cuando los casos son tres o más.

Comparaciones que muerden

Texto contra número

"24500" no es 24500. El JSON del emisor decide cuál te llega.

Unidades

Centavos contra pesos. Muchas plataformas de pago mandan el importe en centavos.

Mayúsculas

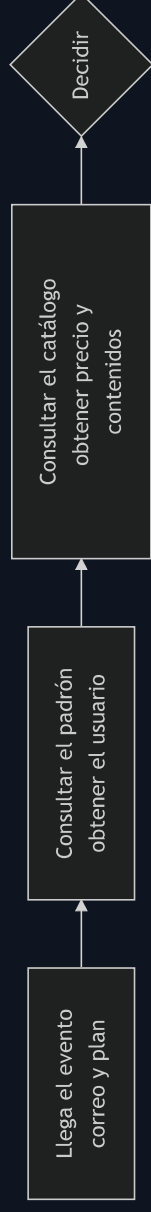
"Approved" no es "approved". Normalizá antes de comparar.

Moneda

55 es menor que 48000, y sin embargo 55 dólares no son menos que 48000 pesos.

El webhook nunca trae todo

El emisor manda lo que sabe. Lo que hace falta para decidir casi siempre vive en otro lado.



Lo que trae

Correo del pagador, código de plan, importe, moneda, estado.

Lo que falta

El identificador interno del usuario, su estado, el precio real del plan y qué contenidos incluye.

Caso de uso



Un cobro que otorga un acceso

La plataforma de pagos avisa que alguien pagó. Hay que darle acceso al contenido que compró, y solo a ese.

Pagos

Emite el evento. No lo controlamos: manda lo que quiere, cuando quiere, y reintenta si duda.

Padrón

Sabe quién es cada correo, su identificador interno y si está habilitado.

Catálogo

Sabe cuánto vale cada plan, cuánto dura y qué contenidos incluye.

Si este flujo falla: o alguien pagó y no puede entrar, o alguien entró sin pagar.

Práctica guiada

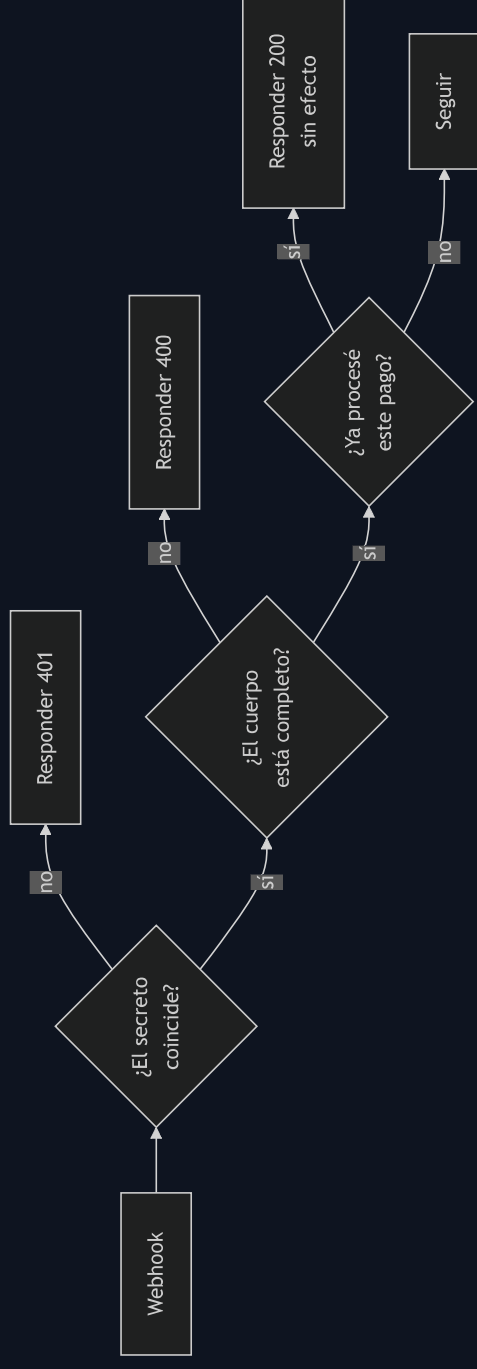


Paso 1 — Recibir y contestar

a	Un flujo nuevo con disparador de webhook, método POST	escuchar
b	Copiar la URL de prueba y disparar un evento contra ella	probar
c	Mirar qué llegó: cuerpo, cabeceras, y cómo lo acomodó la plataforma	observar
d	Responder <code>200</code> antes de hacer nada más	contestar

Antes de agregar un solo nodo de lógica, el flujo tiene que recibir y contestar. Todo lo demás se construye adentro de ese esqueleto.

Paso 2 — La puerta



Las tres verificaciones van **antes** de cualquier consulta a otro sistema. No tiene sentido ir a buscar un usuario para un evento que no vamos a procesar.

Paso 3 — Completar los datos

Buscar el usuario

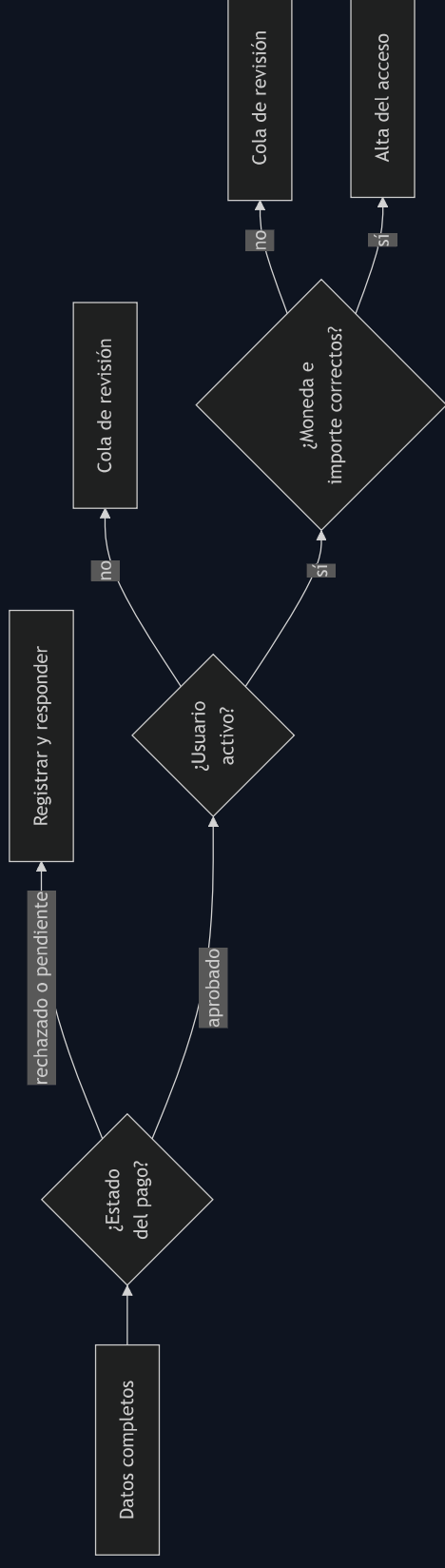
Por el correo del pagador. Traer el identificador interno y el estado. Si no aparece, el camino termina en la cola de revisión.

Buscar el plan

Por el código que vino en el evento. Traer precio, duración y contenidos. Si no aparece, cola de revisión.

Comparar el correo **normalizado** contra el padrón. Es la misma lección de la clase pasada, y hoy vuelve a morder.

Paso 4 – Decidir y ejecutar



El alta lleva

El identificador del usuario, la lista de contenidos del plan, la fecha de vencimiento y el identificador del pago.

El vencimiento

Se calcula sobre la fecha del evento, no sobre la de ejecución. La diferencia no se nota hoy y sí en producción.

Paso 5 — Pasar los trece

Disparar los eventos en orden y verificar, uno por uno, qué respondió el flujo y qué efecto tuvo.

Dos accesos otorgados

Y ninguno más. Si son tres, algo se coló.

Una cola de revisión poblada

Con el motivo de cada caso escrito, no solo el evento crudo.

Un 400 y un 401

Y ningún otro código de error en todo el lote.

Si aparece un 404 o un 500 en algún caso, revisar por qué: casi siempre es una decisión de negocio disfrazada de error técnico.

Lo que probablemente falle

No llega nada

Está configurada la URL de prueba y el editor no está escuchando. O el flujo no está activo.

El repetido otorgó dos veces

Se deduplicó por el identificador del evento en vez del identificador del pago.

El pendiente otorgó acceso

Se preguntó si el estado no es rechazado, en vez de preguntar si es aprobado.

El secreto nunca coincide

Las cabeceras se leen en minúsculas. Y el campo está en la cabecera, no en el cuerpo.

El evento en dólares otorgó acceso

Se comparó el importe sin mirar la moneda primero.

Un caso desapareció

Falta la rama por defecto. Trece eventos entran, trece tienen que salir por algún lado.

Cierre

Hoy vimos

- Recibir, validar, autenticar y responder
- Idempotencia y por qué el mismo evento llega dos veces
- Enumerar los casos antes de dibujar la bifurcación
- Completar con consultas lo que el evento no trae
- Sistemas aún más complejos que los anteriores